

使用版本	康軒	班級	年 班 號	姓名	科目	自然
------	----	----	-------	----	----	----

★請將答案填在答案卷上(未寫者不給分)

一、是非題：(每個答案 2 分，共 20 分)

1. 酒精的燃點很低，所以需要接觸火源一段時間後，才會開始燃燒。
2. 外太空因為無空氣和水，所以鐵製品不會生鏽。
3. 光從屋外的空氣進入屋內的空氣時會產生折射。
4. 固體的蠟燭和線香燃燒需要空氣，氣體的瓦斯則不需要空氣就能燃燒。
5. 光在空氣中會直線行進，但在水中因受水波影響，光的路徑會呈現波浪狀。
6. 只要反覆觀察，實際溪水的深淺就可用肉眼準確的觀測出來，所以看水很淺可以直接踩下去。
7. 煮東西時，如果瓦斯爐的火越來越小最後熄滅，一定是空氣中的氧氣已經被用完了。
8. 許多打擊樂器有音箱構造，可以擴大原有的音量，讓聲音聽起來更加清楚。
9. 越用力吹直笛，直笛所發出的音調會越高。
10. 我們將許多金屬製成的工具經過電鍍處理形成保護層，但使用時間久了還是可能生鏽。

二、選擇題：(每個答案 2 分，共 40 分)

11. 生活中用來測量音量大小的單位是何者？ ①公升 ②度 ③公分 ④分貝
12. 燒開水時電話突然響起，哪種做法最能預防火災發生？ ①將瓦斯的火關小再去接電話 ②將瓦斯的火開大再去接電話 ③保持瓦斯燃燒，直接離開去接電話 ④關掉瓦斯再去接電話。
13. 利用雷射筆觀察光在水中的行進路線時，在水

中加入顏料的目的是什麼？ ①增加光的傳遞速度 ②光只能在有顏色的水中行進 ③方便觀察 ④增加光的穿透力

14. 雨後天晴，在噴泉旁比在教室裡更可能出現彩虹，表示彩虹出現需要什麼條件？ ①陽光 ②灰塵 ③小水滴 ④植物
15. 將燃燒的蠟燭蓋上廣口瓶經過一段時間後燭火變小再拿起廣口瓶，燭火會產生什麼現象？ ①不變 ②變大 ③變小 ④熄滅
16. 大雨過後太陽出來時，東方天空出現彩虹，請問此時是何時？ ①早上 ②中午 ③下午 ④晚上
17. 大仁想選一處較不容易生鏽的地區居住，你該建議他避開何處？ ①沙漠地區 ②常下雨的海邊 ③氣候寒冷的內陸 ④晴朗少下雨的地方
18. 油鍋滅火正確步驟為何？(A. 靜待降溫 B. 蓋上鍋蓋 C. 關爐火)？ ①ABC ②BCA ③CBA ④CAB
19. 有關物質燃燒的敘述何者錯誤？ ①可燃物如木材和紙張都可以燃燒 ②可燃物加熱至 100°C 就會達到燃點開始燃燒 ③燃燒時需要空氣 ④可燃物包含固體、液體與氣體。
20. 有關鐵生鏽的敘述何者錯誤？ ①生鏽時鐵會呈現紅棕色 ②環境溫度與酸雨，都是造成鐵生鏽的原因 ③鐵生鏽會在表面形成保護膜防止繼續生鏽 ④鐵浸在酸中會比浸水更嚴重。
21. 有關生鏽與燃燒的敘述何者錯誤？ ①兩者都會產生熱 ②希望裝有鐵粉的暖暖包晚點還能繼續使用，可將暖暖包浸在醋裡 ③燃燒是快速的氧化反應，生鏽則較緩慢 ④兩者都會消耗氧氣。
22. 哪種方法無法防鏽？ ①電鍍與合金 ②塗油漆

與上油 ③將鐵鏽刮除乾淨 ④表面包塑膠。

23. 有關「檢驗鐵生鏽是否會用掉氧氣」實驗的敘述何者正確? ①有鋼絲絨是對照組，無鋼絲絨是實驗組 ②將水染色能方便觀察 ③生鏽會用掉氧氣但產生二氧化碳，所以水位不會改變 ④因為生鏽會消耗氧氣，所以線香放入有鋼絲絨的廣口瓶後火勢會變大。

24. 有關「影響鐵生鏽因素—水和酸性水溶液」實驗的敘述何者正確? ①用夾鏈袋密封(或用保鮮膜密封廣口瓶口)，是為了避免液體蒸發 ②實驗組是沒有浸液體的 ③對照組與實驗組只能各有一組 ④操縱變因是鐵生鏽情形。

25. 有關「製造與檢驗氧氣」實驗的敘述何者正確? ①用透明板蓋住廣口瓶以避免外面空氣進入 ②雙氧水作用後會產生水，如果接觸到皮膚沒有關係 ③若用胡蘿蔔代替金針菇，仍然可以加速氧氣產生 ④可善用氧氣可幫助燃燒，沒有氧氣無法燃燒的特性，將未點燃的線香放入廣口瓶中判斷是不是氧氣。

26. 有關「放大鏡」的敘述何者正確? ①是四周薄中間厚的凹透鏡 ②拿來看東西，影像只會正立放大不會倒立縮小 ③放大鏡的聚光現象是光的反射結果 ④若無放大鏡，也可用小水珠替代。

27. 有關「音箱」的敘述何者正確? ①能夠使發聲體產生不同的頻率 ②能增強空氣振動，使音色變大聲 ③能提高發聲體與空氣碰撞的接觸面積 ④可用分貝計測量有無音箱的音調高低

28. 有關「噪音」的敘述何者錯誤? ①使人不舒服 ②會傷害耳膜 ③是主觀感受，無法用科學客觀測量判定 ④會影響情緒。

29. 有關「光」的敘述何者錯誤? ①影子產生是光直線進行的結果 ②光的傳播速度比聲音還快 ③彩虹色光可聚合成白光 ④若無空氣則光無法傳播。

30. 下列哪項不是預防火災的正確方法? ①不擅自玩耍使用打火機及燃放鞭炮 ②定期檢查消防設備 ③將所有電器插頭插在同一個插座上好方便管理 ④使用電磁爐和瓦斯爐要提高警覺隨時注意狀況。

三、做做看(每個答案 1 分，共 20 分)

●進行鐵生鏽的因素—水和酸性水溶液實驗中，以下變項屬於控制變因(保持不變)請填 A，操縱變因(必須改變)填 B，應變變因(結果)填 C。

A 31. 鋼絲絨球大小

B 32. 鋼絲絨球浸泡的液體類型

A 33. 鋼絲絨球浸液體的時間

C 34. 鋼絲絨球生鏽情形

A 35. 夾鏈袋袋口是否封緊

●下列滅火與防火的方式原理，主要是移除哪項燃燒條件? 請填入正確的代號。

(A)可燃物(B)助燃物(C)達到燃點

A 36. 油鍋起火時關閉爐火

B 37. 油鍋起火時蓋上鍋蓋

A 38. 森林火災時開闢防火線

A 39. 建物間的防火巷

C 40. 消防隊員灑水

B 41. 油類起火時噴灑泡沫

A 42. 電線周圍不要放置易燃物品

B 43. 用廣口瓶蓋熄燭火

C 44. 安裝自動灑水系統

B 45. 防火門保持關閉阻隔空氣流通

● 33. 關於「有無音箱對聲音大小的影響的實驗變因，請填入正確的代號。」

(A)應變變因(B)操縱變因(C)控制變因

46. 彈撥力道

47. 紙盒的大小

48. 橡皮筋的粗細

49. 有、無音箱

50. 聲音的大小

四、閱讀想想(每個答案 2 分，共 20 分)

火災種類	火災產生原因	小型火災時適用的滅火器
甲. 普通火災	普通可燃物如木製品、紙纖維。建物火災屬此類	泡沫滅火器 乾粉滅火器
乙. 油類火災	可燃性液體如石油、氣體如乙烷、或可燃性油脂如塗料等發生之火災。	泡沫滅火器 二氧化碳滅火器 乾粉滅火器
丙. 電氣火災	涉及通電中之電氣設備，如電器、變壓器、電線、配電盤等引起之火災。	二氧化碳滅火器 乾粉滅火器
丁. 金屬火災	活性金屬如鎂、鉀、鋰、鋅、鈦等或其他禁水性物質燃燒引起之火災。	乾粉滅火器

51. 電線走火屬於哪一類火災？(填火災種類代號)

52. 哪種滅火器適用所有類型小型火災？(填代號)

A. 泡沫滅火器 B. 乾粉滅火器 C. 二氧化碳滅火器

空氣是地球大氣層中的混合氣體。空氣中最多的是氮氣，無色、無臭、無味，不可燃也不助燃，可用來製造氮肥和保持食品新鮮；氧氣含量第二多，無色、無臭、無味，可供動植物呼吸並幫助燃燒；氫氣是第三多的氣體，無色、無臭、無味，不易發生反應，不可燃也不助燃，可用於焊接金屬以防止與氧反應。空氣中還有少量水蒸氣、二氧化碳、臭氧和氬氣等，比例會因地點和氣候而不同。

33. 根據文章，以下敘述何者錯誤？ ①氮氣和氫

氣都不可燃也不助燃 ②氮氣佔空氣中的最大組成

③前三大氣體只有氧氣能用來呼吸與燃燒

④二氧化碳在空氣中比氫氣還多。

54. 焊接金屬時，使用下列哪種氣體可防止金屬與

氧反應？ ①氮氣 ②氫氣 ③氬氣 ④水蒸氣。

55. 下列哪種氣體可供植物呼吸，也能幫助物質

燃燒？ ①二氧化碳 ②氫氣 ③氧氣 ④氮氣

聲音透過空氣振動傳到耳朵，經過外耳到內耳後，大腦會辨識聲音訊號。若音量過大或刺耳，會損害內耳的絨毛細胞，導致聽力受損。因此，不可忽視噪音對耳朵的危害。

音量單位是分貝。10 分貝的音量是 0 分貝的 10 倍，20 分貝則是 0 分貝的 100 倍而不是 2 倍。環境噪音在 80 分貝以上就可能傷害聽力。

工業噪音因為音量非常大，一旦耳朵內的絨毛細胞因此損壞，就永遠無法恢復了。聽音樂演唱會時，演唱會的歌曲或音樂並不會傷害耳朵，但播放音樂的喇叭或擴音器發出的聲音太大，會讓在擴音器附近的歌迷不知不覺聽力受損。

56. 環境音量在 90~120 分貝間會造成聽力損失，

120 分貝以上會造成永久性聽力損失。請問 100

分貝音量強度是 120 分貝的多少倍？ ①10 倍

②20 倍 ③100 倍 ④1000 倍

57. 下列敘述何者錯誤？ ①內耳絨毛細胞損害會導

致聽力受損，但休息後聽力會恢復 ②衡量音量

大小的單位是分貝 ③在沒有空氣的外太空，聲

音無法透過空氣傳遞到耳朵 ④演唱會時可遠離

擴音器或戴耳塞以防止聽力受損

許多人喜歡在雨後欣賞美麗的彩虹。我們肉眼看到的陽光雖然近似白色，但實際上是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等不同顏色與波長的光線組成。當陽光通過不同介質(如空氣中的小水滴)時，會發生折射與反射。每種波長的光線在介質中前進的速度均不同，光線行進速度的差異會造成折射角的不同，導致光線產生分離，稱為色散現象，這種現象會將白光分離成上述那些顏色。

虹：當陽光進入水滴內，經過兩次折射與一次反射後，形成虹。夾角約 $40^{\circ} \sim 42^{\circ}$ ，色彩排列為內紫外紅。

霓：與虹類似，但陽光經過兩次折射與兩次反射形成，角度約 50° ，比虹寬，強度只有虹的十分之一，色彩排列為內紅外紫。

虹與霓是一種光學現象，其所能觀察到的形狀取決於觀察者的位置。從高空可見完整的正圓形，在地面上受限於地形與角度，通常只能看到弧形。

除了虹與霓，陽光在水滴內還可能因為多次反射，而形成三次虹或四次虹，它們會出現在與太陽同一側的天空，但由於陽光太強不易被觀察到。

258. 「虹」的形成原因，是因為陽光在小水滴裡發生下列哪一種現象？ ①一次折射、一次反射
②一次折射、兩次反射 ③兩次折射、一次反射
④兩次折射、兩次反射。
259. 觀測者在高空中可以觀察到完整的虹和霓，是下列哪一種形狀？ ①弧形 ②正圓形 ③正方形 ④半圓形。
260. 下列關於虹與霓的敘述，哪一項錯誤？ ①虹與霓的七種色光排列剛好相反 ②霓比虹多一次折射和一次反射 ③雨過天晴的天氣較容易看到虹與霓 ④虹和霓都要有陽光和水珠才能產生。